KONZEPTIONELLE TSM-STUDIE

Vom Beziehungspotenzial zum relationalen Universum

Eine TSM-Herkunfts- und Dynamikthese zur relationalen Genese von Raumstruktur, Prozesszeit und Bewegung

Rosi Hach

Version 1.5 · 29. Juli 2026

Kernthese

Aus dem Tunnel-Schwingungs-Modell entwickelt diese Studie die These, dass Raum und Prozesszeit nicht zuerst als fertige Behältnisse vorausgesetzt werden müssen. Die Null-Linie bezeichnet eine dynamische Ausgleichsreferenz; Abweichungen relativ zu ihr können einen Rückholgradienten eröffnen, und Rückholspannung gewichtet mögliche relationale Übergänge. Ihre stabile Bindungsordnung erscheint als Raumstruktur; ihre geordnete Folge auf der Real-Seite als Prozesszeit. Bewegung verändert räumliche Konfiguration entlang dieser Ereignisordnung. Lokale Ungleichverteilungen der gebildeten Raum-, Bindungs- und Übergangsordnung können nach der TSM-Hypothese als gravitative Rückwirkung auf effektive Metrik und weitere Bewegung erscheinen. Die fünf Brückensätze bestimmen die metrische, materielle und empirische Ausarbeitung dieser Architektur.

Beziehungspotenzial · Raumstruktur und Prozesszeit · Bewegung · gravitative Rückwirkung

Kurzfassung

Diese Studie entwickelt aus dem Tunnel-Schwingungs-Modell eine spezifische Herkunfts- und Dynamikthese für ein relationales Universum. Sie fragt nicht nur, wie räumliche Ordnung und erfahrbare Prozesszeit aus einem gerichteten Beziehungsgeschehen hervorgehen könnten, sondern auch, wie lokal ungleich verteilte Bindungs- und Übergangsordnung auf weitere Bewegung zurückwirken und als gravitative Raumzeitdynamik erscheinen könnte.

„Entstehung des Universums“ bezeichnet hier die Herkunft räumlicher und zeitlicher Ordnung unterhalb einer bereits vorausgesetzten Geometrie. Die Standardkosmologie beschreibt den Urknall nicht als Explosion komprimierter Masse in einen vorhandenen Außenraum, sondern die Entwicklung aus einem sehr heißen und dichten frühen Zustand zusammen mit der Expansion der Raumgeometrie. Die TSM-Studie setzt mit der vorgelagerten Frage an: Wie können räumliche und zeitliche Ordnung aus einem noch nicht geometrisch und metrisch realisierten Beziehungsgeschehen hervorgehen? Ihre physikalische Ausarbeitung hat dabei die empirischen Erfolge der etablierten Kosmologie zu reproduzieren oder präzise zu bestimmen, wo und warum eine Abweichung entsteht.

Die Rekonstruktion führt von der manifestierten Raumzeit über relationale Raum- und Zeitordnung, Beziehungsgefüge und Ereignisfolgen, stabile Bindungsordnungen, gerichtete Tunnelübergänge und Differenzierung zu einem Potenzial noch nicht realisierter Beziehungen. Vorwärts gelesen entsteht ein rekursives Modell: Die Null-Linie bezeichnet eine dynamische Ausgleichsreferenz, in der sich resultierende Rückholanteile aufheben. Abweichungen relativ zu dieser Bezugsordnung können einen Rückholgradienten eröffnen; Rückholspannung gewichtet mögliche Übergänge. Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen werden als noch zu operationalisierende Kandidaten der Übergangsauswahl eingeordnet. Gerichtete Übergänge bilden Bindungs- und Ereignisordnungen, deren räumliche Seite als Raumstruktur und deren geordnete Folge auf der Real-Seite als Prozesszeit erscheint. Lokale Unterschiede dieser gebildeten Ordnung verändern nach der TSM-Hypothese die Gewichtung weiterer Übergangspfade und können als gravitative Rückwirkung erscheinen. Raumzeitordnung ist damit Ergebnis und Mitbedingung weiterer Relationsbildung.

Kosmisches Wachstum bezeichnet in dieser Lesart nicht notwendig die Vergrößerung einer räumlichen Substanz. Wachsen können die Zahl geometrisch wirksamer Relationen, ihr Gewicht und ihre Reichweite oder die Topologie ihrer Verknüpfung. Rückholspannung erhält dabei die Rolle einer Ordnungsdynamik: Sie wirkt relativ zu einer veränderlichen Bezugsordnung, gewichtet Richtungen möglicher Übergänge, stabilisiert, löst und ordnet Bindungen neu. Prozesszeit t wird nicht nur als äußerer Parameter angesetzt, sondern als abgeleitete Ordnung manifestierter Übergänge; τ bezeichnet die TSM-interne Rückhol- und

Neuordnungsseite. Lokal ungleich verteilte Bindungs-, Energie- und Übergangsordnung eröffnet zusätzlich einen TSM-Pfad zur Gravitation.

Um eine Zirkularität zu vermeiden, steht am Ursprung nicht der bereits zeitlich definierte Begriff Bewegung, sondern der gerichtete relationale Übergang. Erst wenn räumliche Konfigurationen entlang einer geordneten Ereignisfolge verändert werden, spricht die Studie von Bewegung. Gravitation wird nicht als chronologisch späterer Schritt angefügt, sondern als hypothetische rekursive Rückwirkung lokal ungleich verteilter Raum-, Bindungs- und Übergangsordnung auf effektive Metrik, mögliche Pfade und weitere Bewegung eingeordnet. Galaxienverschmelzungen bilden dafür einen makroskopisch sichtbaren Übersetzungsfall, dessen etablierte astrophysikalische Erklärung die fachliche Primärbeschreibung liefert.

Die allgemeinen Vorstellungen eines relationalen oder emergenten Raums, einer aus Veränderung, Ordnung oder Zustand hervorgehenden Zeit und einer emergenten Gravitation sind in mehreren philosophischen und physikalischen Forschungsprogrammen vorgearbeitet. Die Studie vergleicht ihre Architektur deshalb mit relationaler Mechanik, Kausalmengen, Quantum Graphity, Group-Field-Theory-Kondensaten, holografischer Verschränkungsgeometrie, Hypergraph-Umschreibemodellen, Barbours Veränderungsansatz, der Thermal-Time-Hypothese sowie thermodynamischen, entropischen und anderen Ansätzen emergenter Gravitation. Im untersuchten Spektrum fand sich keine Gesamtentsprechung zur hier verbundenen TSM-Architektur. Ihr eng gefasster Eigenanteil liegt in der Verbindung von Beziehungspotenzial, dynamischer Null-Linie, Rückholspannung, gerichtetem Tunnelübergang, gemeinsamer Genese von Raumstruktur und Prozesszeit, Bewegung, gravitativer Rückwirkung und rekursiver Neuordnung. Die formale und empirische Ausarbeitung bestimmt, welche physikalische Reichweite diese Synthese gewinnt.

Die Studie legt damit eine ausformulierte konzeptionelle Herkunfts- und Dynamikarchitektur vor. Fünf Brückensätze bestimmen ihren Weg in die Physik: ontologische Anwendbarkeit, raumzeitliche Aggregation, rekursive Konditionierung, beobachtbare Projektion sowie dynamische Konsistenz und Materiekopplung. Die gemeinsam veröffentlichte Belastungsmatrix v1.0 prüft Begriffsstabilität, Architekturkonstanz, Fachanschluss und physikalisch-empirische Unterscheidbarkeit. Dieser Geltungsrahmen gilt für die gesamte Arbeit; spätere Abgrenzungen markieren jeweils konkrete Kategoriengrenzen oder Übersetzungsaufgaben.

Schlüsselwörter: Tunnel-Schwingungs-Modell; TSM; Beziehungspotenzial; Universum; Kosmogenese; Kosmologie; Raumzeit; relationale Raumstruktur; Prozesszeit; emergente Zeit; Null-Linie; dynamische Bezugsordnung; Rückholgradient; Rückholspannung; Kohärenz; Phasenlage; Schwellenbedingung; gerichteter relationaler Übergang; kosmisches Wachstum; Resonanzkonfiguration; relationale

Neuordnung; Bewegung; Gravitation; emergente Gravitation; gravitative Rückwirkung; Galaxienverschmelzung; emergente Geometrie; Hubble-Spannung

Abstract

This conceptual study develops a TSM-specific origin and dynamics hypothesis for a relational universe. It asks how spatial structure, process time and motion could arise from one directed relational process and how locally non-uniform binding and transition order might feed back as gravitational spacetime dynamics. Within the model, a dynamic zero-line denotes the reference configuration in which resulting return components cancel; it is neither a spatial location nor an identified physical vacuum state. Deviations relative to this reference can open a return gradient, while return tension weights possible transitions. Coherence, phase relation and threshold conditions serve as candidate selectors whose mathematical and empirical roles are to be operationalised. Directed relational transitions form stable binding and event orders; their spatial organisation appears as spatial structure and their manifested sequence as process time. Motion and gravitational feedback are treated as coupled manifestations of the resulting spacetime order rather than chronological stages. Five bridge propositions specify the transition towards metric, matter-coupled and observational physics, including the recovery of established relativistic limits. A jointly published stress-test matrix examines the architecture across cosmic-web formation, the QCD crossover and black-hole mergers. The present contribution is therefore a conceptual origin and dynamics framework with a defined programme of formal and empirical development.

1. Ausgangspunkt: Was heißt Entstehung des Universums?

Der Haupttitel benennt bewusst die Entstehung des Universums. Untersucht wird die Herkunft räumlicher und zeitlicher Ordnung, die der thermischen, nukleosynthetischen und strukturellen Entwicklung des frühen Kosmos als bereits ausgebildete Raumzeitordnung zugrunde liegt: Unter welchen Bedingungen können aus einem noch nicht geometrisch realisierten Beziehungspotenzial eine tragende Raumstruktur und eine geordnete Ereignisfolge entstehen, in denen ein physikalisches Universum auftreten und sich entwickeln kann?

Das heiße Urknallmodell beschreibt keine Explosion komprimierter Masse in einen bereits vorhandenen leeren Raum. Es rekonstruiert einen sehr heißen und dichten frühen Zustand sowie die Entwicklung der expandierenden Raumgeometrie. Beobachtungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, der primordialen Elementhäufigkeiten und der großräumigen Struktur bilden deshalb Prüfbedingungen jeder weitergehenden Herkunftsthese. Das TSM nimmt diese Befunde als Erscheinungs- und

Anschlussseite auf und fragt nach einer möglichen Strukturebene, aus der Raumgeometrie überhaupt hervorgehen kann.

In der Standardkosmologie beschreibt Expansion bereits die zeitliche Veränderung geometrischer Abstandsbeziehungen. Der Skalenfaktor a(t) wächst; damit sind geometrische Struktur und eine Zeitkoordinate bereits Teil der Beschreibung. Das Universum bewegt sich dabei nicht wie ein Gegenstand in einen äußeren Raum hinein. Würde „Wachstum“ lediglich dasselbe mit einem anderen Wort bezeichnen oder würde räumliche Ausdehnung kurzerhand als Erzeuger der Zeit gelten, entstünde keine zusätzliche, tragfähige Aussage.

Der TSM-Gedanke setzt eine Ebene tiefer an:

> **Was muss der manifestierten Raumzeitentfaltung vorausliegen, wenn Raumstruktur und Prozesszeit nicht als fertige Behältnisse vorausgesetzt, sondern als zwei Ordnungsformen eines gerichteten Beziehungsgeschehens verstanden werden?**

Damit verschiebt sich die Untersuchung von der Veränderung einer fertigen Raumzeit zu ihrer möglichen strukturellen Entstehung. Nicht ein bereits vorhandener Raum und keine bereits laufende Uhr stehen am Anfang, sondern die Frage, wie aus Möglichkeit ein gerichteter relationaler Übergang, eine stabile Bindungsordnung und eine geordnete Ereignisfolge werden können.

Die Studie entwickelt dazu eine klar begrenzte These:

> **In der Herkunftsthese dieser Studie bezeichnet die Null-Linie die dynamische Ausgleichsreferenz der Rückhol- und Übergangsdynamik. Abweichungen relativ zu ihr können einen Rückholgradienten eröffnen; Rückholspannung gewichtet mögliche Übergänge. Ihre stabile Bindungsordnung erscheint als kosmische Raumstruktur; die geordnete Folge ihrer Manifestation als Prozesszeit. Bewegung und gravitative Rückwirkung sind gekoppelte Erscheinungsseiten dieser gebildeten Raumzeitordnung. Das relationale Universum verändert dadurch fortlaufend die Bedingungen weiterer Bindung, Bezugsordnung und Neuordnung.**

Wird diese These dynamisch gelesen, erhalten Bewegung und Gravitation eine präzisere Binnenrolle. Grundlegend ist zunächst der gerichtete relationale Übergang, der noch keine metrische Zeit voraussetzt. Die Null-Linie dient dabei als dynamische Ausgleichsreferenz, relativ zu der Rückholgradient und Rückholspannung bestimmt werden. Bewegung bezeichnet anschließend die Veränderung räumlicher Konfiguration entlang der hervorgebrachten Ereignisordnung. Gravitation bezeichnet in der v1.5-Hypothese die Rückwirkung lokal ungleich verteilter Raum-, Bindungs- und Übergangsordnung auf

effektive Metrik, mögliche Fortsetzungspfade und weitere Bewegung. Die fünf Brückensätze führen diese Architektur in ihre metrischen, materiellen und beobachtbaren Entwicklungsaufgaben weiter.

Diese These wird im Folgenden aus dem TSM in seiner BASIS-Version entwickelt, in ihre Entstehungsschritte zerlegt, mit verwandten Ansätzen verglichen und anschließend an die physikalische Beschreibung von Expansion, emergenter Geometrie, Zeitmetrik, Inhomogenität, Bewegung und Gravitation angeschlossen.

2. Rückwärtsforschung als Herkunftsbewegung

2.1 Vom Sichtbaren zu seinen Bedingungen

Rückwärtsforschung ist keine Reise in eine frühere kosmische Epoche. Sie beginnt bei einer sichtbaren oder denkbaren Form und fragt nach den Bedingungen, die diese Form hervorbringen können. Für die gemeinsame Herkunft von Raumstruktur und Prozesszeit lautet die Bewegung:

beobachtbare Raumzeitdynamik einschließlich Gravitation ← räumliche Metrik und zeitliche Ordnung ← Beziehungs- und Ereignisgefüge ← Bindungs- und Übergangsordnung ← dynamische Bezugsordnung, Rückholspannung und gerichteter Tunnelprozess ← unterscheidbare Möglichkeiten

Die Rückwärtsbewegung sucht keine einzelne verborgene Ursache. Sie legt Bedingungsschichten frei. Danach wird die Kette wieder vorwärts gelesen. Erst dabei zeigt sich, ob die angenommene Herkunft den sichtbaren Zusammenhang tatsächlich erzeugen könnte oder ob ein Sprung verdeckt geblieben ist.

2.2 Drei Ebenen der Aussage

Der Text unterscheidet drei Ebenen, ohne den Lesefluss fortlaufend mit internen Kennzeichen zu unterbrechen:

- **TSM-Ausgangspunkt: Grundgedanken, die im TSM in seiner BASIS-Version angelegt sind, insbesondere die Emergenz von Raum und Prozesszeit aus Rückhol- und Tunnelprozessen sowie die Null-Linie als dynamische Bezugsordnung.**
- **Ableitung dieser Studie: die kosmologische Herkunftskette, die begriffliche Trennung von gerichtetem Übergang, Prozesszeit und Bewegung, die Einordnung gravitativer Rückwirkung sowie ihre Brückensätze.**
- **Physikalischer Anschluss:** etablierte Größen und Theorien, an denen eine spätere Formalisierung bestehen müsste.

Die gemeinsame Herkunft von Raum, Zeit, Gravitation und geschwindigkeitsgebundener Dynamik ist in TSM-000 als Folgerung aus Rückholspannung angelegt. TSM-000 bestimmt zudem die Null-Linie als

Menge jener Zustände, in denen sich die resultierenden Rückholanteile aufheben. Die hier entwickelte kosmologische Kette, ihre relationale Präzisierung, die Einordnung dieser Null-Linie als veränderliche Bezugsordnung, die Unterscheidung von Übergang, Prozesszeit und Bewegung sowie die Einordnung gravitativer Rückwirkung gehören zur Ableitung dieser Studie. Weitergehende Aussagen aus TSM-091 liegen außerhalb des hier verwendeten Ableitungskerns.

2.3 Erkenntnisweg und Weltthese

Die Rückwärtsbewegung besitzt zunächst einen erkenntnistheoretischen Wert: Sie zeigt, wie Raumwachstum und Zeitordnung anders gedacht werden können. Darüber hinaus verfolgt die Studie eine ontologische Forschungslesart: Möglichkeit, gerichteter Übergang, Bindung und Ereignisordnung können nicht nur Schritte des Verstehens, sondern Schritte einer realen Raum- und Zeitgenese sein.

Gerade dieser Übergang macht die Arbeit produktiv. Er verwandelt eine Betrachtungsweise in eine konkrete Herkunftshypothese – und macht zugleich sichtbar, welche zusätzlichen Brücken eine physikalische Ausarbeitung von räumlicher und zeitlicher Metrik, Bewegung, Energie-Impuls-Kopplung und Gravitation benötigt.

3. Raumstruktur und Prozesszeit als relationale Ordnungen

3.1 Möglichkeit, Erscheinung und Tunnel

Das TSM unterscheidet zwischen dem, was manifest erscheint, dem offenen Bestand noch nicht realisierter Möglichkeiten und dem Prozess, der beides aufeinander bezieht. Diese Seiten sind keine getrennten kosmischen Orte. Sie bezeichnen verschiedene Zustände und Funktionen innerhalb eines gemeinsamen Wirkzusammenhangs.

Der Tunnel ist darin nicht bloß ein Durchgang durch einen schon vorhandenen Raum und auch kein Vorgang innerhalb einer schon laufenden äußeren Zeit. Er bezeichnet den gerichteten Übergang, in dem Möglichkeiten ausgewählt, verstärkt, abgeschwächt, umgelenkt oder gebunden werden. Wo solche Übergänge beständige Bindungen hervorbringen, gewinnen sie räumliche Bedeutung; wo sie sich auf der Real-Seite als unterscheidbare Folge manifestieren, gewinnen sie zeitliche Ordnung.

Der für diese Studie tragende Gedanke lautet deshalb:

> **Beziehung findet nicht nur im Raum und Veränderung nicht nur in einer vorausgesetzten Zeit statt. Tragfähige Bindung kann raumbildend, die geordnete Folge gerichteter Übergänge zeitbildend sein.**

3.2 Bindungsordnung und Übergangsfolge

Eine Beziehung benötigt mindestens zwei unterscheidbare Pole oder Zustände. Völlige Identität erzeugt keine Relation; vollständige Beziehungslosigkeit ebenfalls nicht. Ein gerichteter Übergang benötigt zusätzlich eine Ordnungsrelation, durch die ein Zustand strukturell als Vorgänger eines anderen bestimmt werden kann, ohne bereits Dauer oder eine äußere Uhr vorauszusetzen.

Aus dieser Sicht ist ein räumlicher Abstand nicht einfach Leere zwischen Dingen. Er ist eine geordnete Relation: Er unterscheidet, verbindet, richtet und begrenzt. Prozesszeit ist entsprechend kein leerer Strom, in dem Ereignisse liegen, sondern die geordnete Folge manifestierter Übergänge. Viele Bindungen können Nachbarschaft, Richtung und Geometrie tragen; viele geordnete Übergänge können Ereignisketten, Vorher und Nachher sowie zeitliche Richtung tragen.

Das TSM eröffnet damit eine doppelte Umkehrung des gewohnten Bildes:

> **Nicht zuerst existieren Raum und Zeit als Behälter, in denen Beziehungen und Ereignisse angeordnet werden. Gebundene Relationen bilden Raumstruktur; geordnete gerichtete Übergänge bilden Prozesszeit.**

3.3 Expansion als fortgesetzte Raumbildung

Kosmologisch erscheint Expansion als Entfaltung räumlich wirksamer Beziehungen, nicht als Vergrößerung einer Substanz in einen Außenraum. „Wachstum“ bezeichnet so eine mögliche Mikrologik unterhalb der beobachtbaren Geometrie: Raumstruktur folgt der Ordnung realisierter Relationen; Prozesszeit der Ordnung ihrer gerichteten Manifestationen.

4. Die Herkunftskette relationaler Raumzeitdynamik

Die folgende Karte ordnet die Herkunftsschichten strukturell, nicht chronologisch. Die Null-Linie markiert innerhalb der fünften Schicht die dynamische Ausgleichsreferenz der Rückhol- und Übergangsdynamik. Raumstruktur und Prozesszeit verzweigen in Bewegung und gravitative Rückwirkung; beide vereinigen sich in manifester Raumzeitdynamik und wirken rekursiv auf neue Beziehungsmöglichkeiten, Bezugsordnungen und Übergänge zurück.

4.1 Sieben Herkunftsschichten



Abbildung 1. Herkunftskarte relationaler Raumzeitdynamik. Die fünfte Schicht ergänzt die Null-Linie als dynamische Bezugsordnung der Rückhol- und Übergangsdynamik. Aus Raumstruktur und Prozesszeit verzweigen Bewegung und gravitative Rückwirkung; der Rückpfeil zeigt, dass die manifestierte Dynamik weitere Beziehungsmöglichkeiten, Bezugsordnungen und Übergänge mitprägt.

4.2 Vom sichtbaren Ausgangspunkt zurück

Kosmische Expansion erscheint in Rotverschiebungen, Distanzbeziehungen, Winkelskalen, Volumenentwicklung, Lichtlaufzeiten und Strukturwachstum. Zeitliche Ordnung erscheint in Ereignisfolgen, Uhrenanzeigen, Eigenzeiten und dynamischen Raten; Gravitation in freiem Fall, Bahnbewegung, geodätischer Abweichung, Linsenwirkung, gravitativen Uhreneffekten und Gravitationswellen. Diese Beobachtungsseite wird durch Relativitätstheorie und kosmologische Modelle beschrieben. Die Rückwärtsrekonstruktion setzt genau dort an, verwechselt die Beschreibung aber nicht mit dem Ursprung.

Sie fragt: Welche Ordnung muss vorhanden sein, damit geometrische und zeitliche Beziehungen überhaupt auftreten können? Und welche früheren strukturellen Bedingungen braucht diese Ordnung ihrerseits?

Schicht 1: Manifestierte Raumzeitentfaltung

Auf der Erscheinungsseite zeigt sich kosmisches Werden als Veränderung messbarer räumlicher Beziehungen, als geordnete Folge beobachtbarer Ereignisse und als gravitative Raumzeitdynamik. Hier liegen Metrik, Dauer, Lichtausbreitung, Uhrenverhalten, Bewegung und gravitative Observablen.

Schicht 2: Relationale Raum- und Zeitordnung

Eine Raum- und Zeitordnung ist mehr als ein einzelner Abstand oder eine einzelne Zustandsänderung. Sie ist ein konsistenter Zusammenhang von Abständen, Richtungen, Nachbarschaften, Übergangsfolgen und Kausalbeziehungen. Ihre Elemente erhalten Bedeutung aus dem Gefüge, in dem sie stehen.

Schicht 3: Beziehungsgefüge und Ereignisordnung

Eine einzelne stabile Relation erzeugt noch keinen kosmischen Raum; ein einzelner Übergang noch keine Prozesszeit. Erst viele miteinander verträgliche, konkurrierende oder einander begrenzende Relationen und Übergänge können eine räumliche Gesamtform und eine geordnete Ereignisstruktur tragen.

Schicht 4: Bindungsordnung und Übergangsfolge

Eine elementare Raumrelation benötigt unterscheidbare Pole, eine gerichtete Verbindung und ausreichende Beständigkeit. Eine elementare Übergangsfolge benötigt eine nicht beliebige Ordnungsrichtung zwischen Zuständen. Stabilität und Ordnung bedeuten hier noch weder Unveränderlichkeit noch metrisch gemessene Dauer.

Schicht 5: Null-Linie, Rückholspannung und gerichteter Tunnelübergang

Die Null-Linie bezeichnet die dynamische Gleichgewichtsordnung, in der sich resultierende Rückholanteile aufheben. Abweichungen relativ zu dieser Bezugsordnung können einen

Rückholgradienten eröffnen; Rückholspannung gewichtet mögliche Richtungen, und ein Tunnelprozess selektiert und realisiert einen Übergang. Als Kandidaten für Auswahl und Stabilisierung kommen Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen in Betracht. Wird die Verbindung gehalten, entsteht eine wirksame Bindung. Manifestieren sich gerichtete Übergänge unterscheidbar nacheinander, entsteht eine Ereignisordnung.

Schicht 6: Differenzierung

Vor jeder Bindung steht Unterscheidbarkeit. Etwas muss sich als möglicher Pol, Zustand oder Anschluss abheben können, ohne dadurch aus dem gemeinsamen Zusammenhang herauszufallen.

Schicht 7: Beziehungspotenzial

Am offenen Ende der Rekonstruktion steht kein räumliches oder zeitliches Jenseits, sondern ein Potenzial möglicher Relationen und Übergänge. Nicht alle Möglichkeiten werden zugleich realisiert. Die Herkunftsfrage richtet sich daher auch auf Auswahl: Warum wird diese Relation und diese Übergangsrichtung wirksam und eine andere nicht?

4.3 Rückwärts verdichtet

> **Raumzeitdynamik mit Bewegung und Gravitation ← relationale Raum- und Zeitordnung ← Beziehungsgefüge und Ereignisordnung ← Bindungsordnung und Übergangsfolge ← Null-Linie, Rückholspannung und gerichteter Tunnelübergang ← Differenzierung ← Beziehungspotenzial**

Jeder Pfeil bezeichnet eine Bedingungsbeziehung. Die Kette ist weder eine Chronologie „vor der Zeit“ oder „vor dem Urknall“ noch die Behauptung einer verborgenen Substanz. „Entstehung“ ist hier strukturell und ontologisch gemeint: Die Rekonstruktion zeigt, was zusammenkommen muss, damit räumliche Gestalt und zeitliche Ordnung hervorgehen können.

4.4 Vorwärts gelesen: ein rekursives Modell

In Erzeugungsrichtung erhält die Kette Dynamik, ohne Bewegung oder metrische Zeit bereits vorauszusetzen:

1. Ein offenes Potenzial enthält mehrere mögliche Beziehungen und Übergänge.
2. Differenzierung macht Pole, Zustände und Anschlüsse unterscheidbar.
3. Eine dynamische Null-Linie bezeichnet die jeweilige Ausgleichsreferenz. Abweichungen relativ zu ihr eröffnen einen Rückholgradienten; Rückholspannung gewichtet mögliche Richtungen, und ein Tunnelprozess selektiert einen Übergang.

4. Wiederholte oder gehaltene Übergänge bilden eine stabile Bindungsordnung und eine geordnete Zustandsfolge.
5. Viele Bindungen und Übergänge bilden ein Beziehungsgefüge und eine Ereignisordnung.
6. Die Bindungsordnung erscheint als relationale Raumstruktur; die manifestierte Übergangsfolge als Prozesszeit.
7. Aus dieser Raum- und Zeitordnung verzweigen zwei gekoppelte Erscheinungsseiten: Bewegung als Veränderung räumlicher Konfiguration entlang der Ereignisordnung und gravitative Rückwirkung als Einfluss lokaler Ungleichverteilung auf effektive Metrik und weitere Übergangspfade.
8. Die manifestierte Raumzeitdynamik verändert die Bedingungen weiterer Relationsbildung, Bewegung und Bindung.

Der achte Schritt schließt den Prozess rekursiv. Bereits entstandene Raumstruktur, Ereignisordnung, Bewegung und gravitative Rückwirkung sind nicht nur Ergebnis, sondern neue Bedingung. Sie eröffnen bestimmte Anschlüsse, erschweren andere und verändern damit sowohl den Möglichkeitsraum als auch die wirksame Null-Linie, relativ zu der weitere Rückhol- und Übergangsdynamik entsteht. Gravitation folgt dabei nicht chronologisch auf Bewegung; beide sind gekoppelte Erscheinungsseiten der gebildeten Raumzeitordnung.

> **Herkunftsmodell**
> **Potenzial → Differenzierung → Abweichung relativ zur dynamischen Null-Linie → Rückholgradient und Rückholspannung → gerichteter Tunnelübergang → Bindungs- und Ereignisordnung → Raumstruktur und Prozesszeit → Bewegung und gravitative Rückwirkung → manifeste Raumzeitdynamik → verändertes Potenzial und veränderte Bezugsordnung**

5. Was wächst?

5.1 Drei Formen relationalen Wachstums

Die Herkunftskette erlaubt eine konkrete Antwort: Im TSM-Modell wächst und verändert sich die realisierte und prozessuale Relationalität des Kosmos. Das räumliche Wachstum kann mindestens drei Formen annehmen:

- **Relationszahl:** Zusätzliche geometrisch wirksame Beziehungen werden realisiert.

- **Relationsgewicht: Bestehende Beziehungen verändern Stärke, Reichweite, Beständigkeit oder geometrische Bedeutung; zugleich können Übergangsrichtungen unterschiedlich gewichtet werden.**
- **Relationstopologie:** Verknüpfungen ordnen sich neu; dadurch kann sich die Gesamtgeometrie verändern, auch ohne dass die Zahl ihrer Elemente zunimmt.

Eine spätere Theorie muss entscheiden, welche dieser Größen fundamental ist oder ob erst ihr Zusammenspiel das beobachtbare Volumen hervorbringt. Schon die Unterscheidung ist ein Gewinn: „Raumwachstum“ wird zu einer gegliederten Forschungsfrage.

Diese drei Dimensionen bilden zusammen noch keine einzelne „relationale Größe“. Der umfassendere Begriff ist relationale Konfiguration: die konkrete Gesamtanordnung von Relationen, ihren Gewichten, Reichweiten, Richtungen, Übergangsordnungen und topologischen Anschlüssen. Räumliche Größe oder Ausdehnung ist eine wichtige Dimension dieser Konfiguration, aber nicht mit ihr identisch. Dadurch bleibt unterscheidbar, ob ein System größer wird, dichter wird, seine Reichweite oder Ereignisordnung verändert oder sich bei ähnlicher Ausdehnung grundlegend neu ordnet.

5.2 Relationale Entfaltung

Wachstum bedeutet hier nicht monotone Vermehrung. Lokal können Beziehungen entstehen, sich lösen, umgebunden oder zusammengefasst werden. Globales Wachstum kann aus einer Nettoveränderung des Gesamtgefüges hervorgehen, obwohl lokal zugleich Aufbau und Rücknahme stattfinden.

Der passendere TSM-Begriff ist deshalb relationale Entfaltung. Er umfasst Bildung, Stabilisierung, Umbindung, Auflösung, Übergang und erneute Anschlussbildung. Expansion wäre ihre geometrisch beobachtbare Erscheinungsform; Prozesszeit die Ordnung ihrer manifestierten Übergänge. Gravitative Rückwirkung bezeichnet hypothetisch, wie lokale Ungleichverteilungen dieser Ordnung weitere Pfade und Bewegungen mitbestimmen.

5.3 Warum der Prozess weitergehen kann

Ein fester Vorrat an Möglichkeiten wäre irgendwann ausgeschöpft. Das rekursive Herkunftsmodell eröffnet einen anderen Verlauf: Jede realisierte Beziehung und jeder gerichtete Übergang verändern die Bedingungen weiterer Beziehungen und Übergänge. Das Ergebnis eines Schrittes erzeugt neue Anschlüsse, neue Begrenzungen, neue Ereignisfolgen und neue Spannungen für den nächsten.

Kosmisches Wachstum wäre damit keine einmalige Entladung, sondern eine fortgesetzte Rekonfiguration. Sie kann Phasen beschleunigter Entfaltung, Sättigung, lokaler Rücknahme oder dynamischen Gleichgewichts enthalten. Eine Null-Linie bezeichnet dabei keine unveränderliche

kosmische Sollform, sondern die jeweils wirksame Ausgleichsreferenz, die sich mit der relationalen Konfiguration verändern kann. Welche Verlaufsform tatsächlich auftritt, hängt von der noch zu bestimmenden Bindungs- und Übergangsdynamik ab.

6. Bewegung als relationale Neuordnung

6.1 Bewegung in einem relationalen Raumverständnis

In einer vorgegebenen Raumzeit lässt sich Bewegung als Änderung des Ortes oder einer Weltlinie beschreiben. Die Herkunftsthese dieser Studie setzt früher an. Vor Bewegung steht der gerichtete relationale Übergang, der noch nicht durch Geschwindigkeit oder Dauer definiert wird. Sind Raumstruktur und Ereignisordnung ausgebildet, verändert Bewegung nicht nur die Position eines bereits fertigen Gegenstands, sondern zugleich das Gefüge, in dem Position, Abstand, Richtung, Nachbarschaft und Erreichbarkeit bestimmt sind.

> **Raum ist die Ordnung gebundener Beziehungen. Prozesszeit ist die Ordnung ihrer gerichteten Übergänge. Bewegung bildet ihre Umbildung ab; Gravitation ihre ungleich verteilte Rückwirkung auf weitere Bewegung.**

Damit wird nicht behauptet, jede Ortsänderung erzeuge neue fundamentale Raumzeit. Die Aussage betrifft die Strukturebene: Bewegung ist innerhalb dieser TSM-Ableitung die beobachtbare Veränderung einer räumlichen Konfiguration entlang einer manifestierten Ereignisordnung. Je nach Vorgang können Relationen bestehen bleiben und nur ihre Werte ändern; andere werden gelöst, neu gewichtet, umgerichtet oder durch neue Anschlüsse ersetzt.

Bewegung umfasst in dieser Lesart mindestens vier miteinander verbundene Veränderungen:

- **Lage und Geometrie:** Abstände, Richtungen, Nachbarschaften und räumliche Ausdehnung ändern sich.
- **Verteilung und Dynamik:** Materie, Energie, Geschwindigkeiten und Drehimpuls erhalten eine neue Ordnung.
- **Bindung und Reichweite:** Wechselwirkungen gewinnen oder verlieren Gewicht; bisher getrennte Wirkbereiche überlagern sich.
- **Anschluss und Topologie:** Verbindungen werden möglich, unwirksam oder durch andere Pfade ersetzt.

Der Bewegungsbegriff wird dadurch nicht unbestimmt erweitert. Er erhält eine klare Aufgabe: Er beschreibt die Veränderung zwischen zwei räumlichen Konfigurationen entlang einer hervorgebrachten Ereignisordnung und fragt danach, wodurch dieser Übergang getragen und metrisch beschreibbar wird.

6.2 Größe, Reichweite und relationale Gesamtgestalt

Die räumliche Größe eines Systems ist innerhalb dieser Dynamik nicht bloß ein nachträglicher Messwert. Verändert sich seine Ausdehnung oder wirksame Reichweite, verändern sich auch mögliche Nachbarschaften, Laufzeiten, Kopplungen und Einflussbereiche. Umgekehrt können veränderte Beziehungen zu einer neuen Ausdehnung, Dichte oder Gesamtform führen.

In der Sprache des TSM lässt sich diese veränderte Beziehungslage als veränderte Resonanzkonfiguration verstehen. Die Operationalisierung hat dafür physikalische Größen für Reichweite, Gewichtung, Übergangsordnung und zeitliche Abstimmung festzulegen. „Resonanzkonfiguration“ bezeichnet hier die relationale Gesamtgestalt, für die domänenspezifische Messgrößen zu bestimmen sind.

„Größe“ darf dabei nicht als Sammelwort für alle Systemeigenschaften dienen. Zu unterscheiden sind insbesondere:

- geometrische Ausdehnung und Form;
- Masse- und Dichteverteilung;
- Zahl, Gewicht und Reichweite wirksamer Beziehungen;
- Bewegungs- und Drehimpulsstruktur;
- topologische Anschlussordnung.

Erst ihr Zusammenspiel bildet die **relationale Gesamtgestalt**. Ein System kann außen wachsen und sich zugleich innen verdichten; es kann Materie verlieren und dennoch größere Gezeitenstrukturen ausbilden; es kann eine ähnliche Ausdehnung behalten und seine Bewegungsordnung vollständig verändern. Gerade deshalb ist die relationale Konfiguration der tragfähigere Oberbegriff.

6.3 Die rekursive Umbildungsfolge

Zwischen Konfiguration und Beziehungslage besteht eine wechselseitige Dynamik:

> **Dynamische Null-Linie → Rückholgradient und Rückholspannung → gerichteter relationaler Übergang → Raumstruktur und Ereignisfolge → Bewegung und gravitative Rückwirkung → veränderte Resonanz- und Bezugsordnung → weitere Rückhol- und Umbildungsdynamik**

Diese Folge erweitert die rekursive Schließung der Herkunftskette. Eine entstandene Ordnung ist nicht nur das Ergebnis früherer Beziehungen. Ihre Ausdehnung, Energie- und Materieverteilung, Orientierung, Ereignisfolge, Spannungen und Bewegungsstruktur wirken auf die Bedingungen zurück, unter denen weitere Beziehungen und Übergänge entstehen, fortbestehen oder abbrechen können. In der Gravitationshypothese der v1.5 gehört auch die Änderung effektiver Fortsetzungspfade zu dieser Rückwirkung.

Kosmische Entfaltung und lokale Verdichtung sind darin keine logischen Gegensätze. Auf großen Skalen kann die Zahl oder Reichweite geometrisch wirksamer Relationen zunehmen. In gebundenen Systemen können Relationen zugleich verdichtet, umverteilt oder neu verschaltet werden. Beides sind Formen relationalen Werdens, ohne deshalb derselbe physikalische Mechanismus zu sein.

6.4 Galaxienverschmelzungen als sichtbarer Großskalenfall

Galaxienverschmelzungen machen eine solche Umbildung in kosmischem Maßstab sichtbar. Zwei bereits bestehende, gravitativ gebundene Systeme treten nicht nur als unveränderte Körper miteinander in Kontakt. Ihre Abstände, Orientierungen, Materieverteilungen, Geschwindigkeitsfelder, inneren Bindungen und Beziehungen zur Umgebung verändern sich während des gesamten Vorgangs.

Die etablierte Astrophysik erklärt diese Entwicklung durch Gravitation, Gezeitenwechselwirkungen, dynamische Reibung, gravitative Drehmomente sowie gasdynamische, stellare und rückgekoppelte Prozesse. Simulationen zeigen, dass Verschmelzungszeiten von Massenverhältnis und Bahnparametern abhängen [6], dass Gezeitendrehmomente den spezifischen Drehimpuls beteiligter Komponenten stark verändern können [7] und dass trockene und gasreiche Verschmelzungen die stellare Drehimpulsverteilung unterschiedlich umbilden [8]. Das TSM setzt an diesen Erklärungen nichts außer Kraft.

Seine zusätzliche Aussage richtet sich auf die Bedeutung des Vorgangs für ein relational verstandenes Universum:

1. Die räumliche Lage, Ausdehnung und Verteilung der Systeme verändert sich.
2. Dadurch verändern sich wirksame Abstände, Richtungen, Reichweiten, Bindungsgewichte und Anschlussmöglichkeiten.
3. Die neue Beziehungslage verändert Bahnen, Materieströme, Drehimpulsverteilung und innere Stabilität.
4. Bestehende Ordnungen werden teilweise gelöst, übertragen, verdichtet oder neu gebunden.
5. Es entsteht eine neue Gesamtform, die andere weitere Beziehungen ermöglicht oder begrenzt.

> **Galaxien verschmelzen nicht nur innerhalb des Universums; in ihrer Verschmelzung organisiert sich ein Teil des Universums relational neu.**

Die resultierende Galaxie ist daher nicht bloß die Summe zweier Ausgangssysteme. Sie besitzt eine neue relationale Gesamtgestalt: eine andere Form, Massen- und Dichteverteilung, Bewegungsstruktur, wirksame Reichweite und Anschlusslage im kosmischen Umfeld. Der Vorgang macht auf der Erscheinungsseite eine rekursive Umbildungsform innerhalb ausgebildeter Raum- und Prozesszeit sichtbar. Gravitation ist dabei in der etablierten Astrophysik die tragende Dynamik; in der TSM-Herkunftsdeutung wird sie zusätzlich als mögliche Rückwirkung der ungleich verteilten relationalen Ordnung eingeordnet.

6.5 Konzeptionelle Zugehörigkeit und Nachweisgrenze

Die Galaxienverschmelzung ist damit mehr als eine Illustration, aber nicht der empirische Beweis einer fundamentalen Raumgenese. Ihr Status lässt sich in drei Ebenen bestimmen:

- **Physikalische Erklärung:** Astrophysik beschreibt Ursachen, Verlauf und beobachtbare Folgen der Verschmelzung.
- **TSM-Synthese:** Der Vorgang ist eine reale, sichtbare Neuorganisation eines kosmischen Beziehungsgefüges.
- **Abgeleitete Weltthese: Diese Neuorganisation ist eine makroskopische Erscheinungsform desselben allgemeinen Prinzips, nach dem räumliche Ordnung durch Bindung und zeitliche Ordnung durch gerichtete Übergangsfolgen entstehen, lokale Ungleichverteilungen weitere Pfade beeinflussen und sich alle Seiten rekursiv verändern.**

Die ersten beiden Ebenen gehören unmittelbar zur Dynamik der Studie. Die dritte bleibt die weiterführende, mathematisch und empirisch zu prüfende Brücke. Offen ist nicht, ob eine Galaxienverschmelzung reale räumliche und dynamische Beziehungen unter Gravitation neu ordnet. Offen ist, ob ihre makroskopische Strukturlogik und Gravitation tatsächlich auf dieselbe fundamentale Bindungs- und Übergangsdynamik zurückgeführt werden können, aus der Raumrelationen und Prozesszeit hervorgehen.

7. Gemeinsame Genese von Raumstruktur, Prozesszeit und Bewegung

7.1 Null-Linie, Rückholspannung und gerichteter relationaler Übergang

Die Rückholspannung erhält in der Herkunftskette eine zentrale, aber andere Rolle als die eines nach außen drückenden Motors. Sie wirkt dabei nicht ohne Referenz. TSM-000 bezeichnet als Null-Linie jene

dynamische Gleichgewichtsordnung, in der sich die resultierenden Rückholanteile aufheben und keine resultierende Rückholrichtung mehr dominiert. Vor einer bereits metrisch beschriebenen Bewegung wirkt Rückholspannung relativ zu dieser Bezugsordnung als Richtungs- und Gewichtungsseite möglicher relationaler Übergänge:

- Abweichung von der wirksamen Null-Linie kann einen Rückholgradienten eröffnen; verändert sich die relationale Konfiguration, kann sich auch diese Bezugsordnung verändern.
- Sie begünstigt tragfähige Bindungen und stabilisiert sie gegen Störungen.
- Sie kann Bindungen lösen oder umrichten, wenn der bisherige Zusammenhang nicht mehr trägt.
- Sie trägt dazu bei, dass Übergänge auf der Real-Seite als unterscheidbare Ereignisfolge manifest werden.

Die Null-Linie ist weder ein räumlicher Ort noch bereits eine physikalisch bestimmte Vakuum-, Energie- oder Grundzustandsgröße. Sie bezeichnet innerhalb der Herkunftsthese zunächst die Bedingung resultierender Ausgeglichenheit. Sie bestimmt deshalb nicht allein, welcher konkrete Übergang realisiert wird, und führt keine starre kosmische Sollform ein.

Als TSM-interne Kandidaten für die Auswahl, Verstärkung oder Stabilisierung eines Übergangs kommen insbesondere Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen in Betracht. Sie bezeichnen hier Funktionsstellen der Übergangsauswahl. Die Formalisierung hat zu bestimmen, wie aus gewichteten Möglichkeiten eine stabile Vorzugsrichtung hervorgeht, wann die resultierende Asymmetrie verschwindet oder ihr Vorzeichen wechselt und welche Messgrößen diese Unterscheidungen tragen.

In diesem Sinn sorgt Rückholspannung nicht für möglichst viel Raum oder möglichst schnell vergehende Zeit. Sie strukturiert relativ zu einer veränderlichen Bezugsordnung die Aushandlung zwischen Öffnung, Richtung, Bindung, Lösung und erneuter Anschlussbildung. Ohne Öffnung gäbe es keine neuen Relationen; ohne gerichteten Übergang keine Ereignisordnung; ohne Rückbindung keine beständige Raumstruktur. Die Null-Linie begrenzt diese Dynamik nicht durch ein äußeres Ziel, sondern bezeichnet den Zustand, in dem keine resultierende Rückholrichtung mehr überwiegt.

7.2 Prozesszeit t als Ordnung manifestierter Übergänge

Im TSM steht Prozesszeit nicht außerhalb der relationalen Umbildung. Die BASIS beschreibt geordnete Rückholtrajektorien in τ, die sich auf der Real-Seite als Ereignisketten manifestieren. Die Studie präzisiert diesen Zusammenhang, indem sie den gerichteten relationalen Übergang als begrifflich früheren Grundbegriff verwendet und erst dessen manifestierte Ordnung Prozesszeit nennt:

Begriff	Bedeutung im Herkunftsmodell
Null-Linie	dynamische Gleichgewichts- und Bezugsordnung, in der sich resultierende Rückholanteile aufheben; kein räumlicher Ort und noch keine physikalisch bestimmte Vakuumgröße
gerichteter relationaler Übergang	strukturell geordnete Zustandsveränderung; setzt noch keine metrische Zeit als äußeren Parameter voraus
Übergangsselektion	noch offene Auswahl- und Stabilisierungslogik; Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen sind TSM-interne Kandidaten, aber noch keine kosmologisch operationalisierten Variablen
Prozesszeit t	geordnete Folge manifestierter Übergänge; trägt Vorher, Nachher und Ereignisrichtung, aber noch nicht automatisch Dauer
Resonanzzeit τ	TSM-interne Rückhol-, Bindungs- und Neuordnungsseite; noch keine empirisch bestätigte zweite physikalische Zeitdimension
Bewegung	Veränderung räumlicher Konfiguration entlang der hervorgebrachten Ereignisordnung
gravitative Rückwirkung	hypothetischer Einfluss lokal ungleich verteilter Raum-, Bindungs- und Übergangsordnung auf effektive Metrik, Fortsetzungspfade und weitere Bewegung
t/τ-Bezug	noch herzuleitende Übersetzung zwischen innerer Neuordnung, Ereignisfolge, Uhren und relativistischer Eigenzeit

Prozesszeit t ist damit in dieser Herkunftsthese keine vorgegebene Bühne. Sie entsteht als Ordnung, in der gerichtete Übergänge auf der Real-Seite unterscheidbar werden, ein Vorher und Nachher bilden und als Ereigniskette gezählt oder datiert werden können. Das begründet zeitliche Reihenfolge und Richtung; die Metrik der Dauer bildet eine eigene, in Abschnitt 11.4 bestimmte Brücke.

τ bezeichnet demgegenüber die TSM-interne Rückhol-, Bindungs- und Neuordnungsseite des Geschehens. Sein physikalischer Status wird über Operationalisierung und Übersetzung bestimmt; als zweite empirische Zeitdimension wird τ nicht vorausgesetzt. Die Formalisierung hat zu zeigen, wie sich τ, Kohärenz, Phasenlage und Schwellen über beobachtbare Größen fassen lassen, wie daraus eine Übergangsvorzugsrichtung hervorgeht und welche Regel Prozesszeit t, Uhren und relativistische Eigenzeiten verbindet.

7.3 Raum und Zeit als zwei Ordnungsformen

Da dieselben Rückhol-, Übergangs- und Bindungsprozesse einerseits stabile Beziehungen, Knoten, Abstände und geometrische Ordnungen und andererseits eine geordnete Folge unterscheidbarer Zustände hervorbringen, entstehen Raumstruktur und Prozesszeit in dieser Herkunftsthese nicht unabhängig voneinander. Sie sind jedoch auch nicht identisch: Raum bezeichnet die Gestalt gebundener Relationen innerhalb einer Konfiguration; Prozesszeit die Ordnung gerichteter Übergänge zwischen Konfigurationen.

> **Raum ist die Ordnung gebundener Beziehungen. Prozesszeit ist die Ordnung ihrer gerichteten Übergänge. Bewegung bildet ihre Umbildung ab; Gravitation ihre ungleich verteilte Rückwirkung auf weitere Bewegung.**

Bewegung ist deshalb weder bloß Veränderung in einem fertigen Raum noch bloßer Verlauf in einer vorausgesetzten Zeit. Sie bezeichnet die Umbildung räumlicher Konfiguration entlang der Ereignisordnung, die aus demselben relationalen Geschehen hervorgeht.

7.4 Gravitation als rekursive Rückwirkung relationaler Raumzeitordnung

Wenn Raumstruktur und Prozesszeit aus demselben Rückhol-, Übergangs- und Bindungsgeschehen hervorgehen, kann auch Gravitation innerhalb dieser Herkunftsthese verortet werden. Sie erscheint dann nicht als eine der relationalen Raumzeit äußerlich hinzugefügte Kraft, sondern als hypothetische Rückwirkung ihrer lokal ungleich verteilten Struktur auf weitere Übergänge und Bewegungen.

Verändern sich Gewicht, Reichweite, Topologie oder Dynamik relationaler Bindungen, verändert sich nach dieser TSM-Annahme zugleich die Ordnung möglicher Fortsetzungspfade. Dabei darf „Ungleichverteilung“ nicht auf Dichte verkürzt werden: Eine physikalische Übersetzung müsste Energie- und Impulsdichte, Druck, Spannungen, Flüsse und Anisotropien berücksichtigen. Auf der Real-Seite müsste sich der Zusammenhang als gravitative Raumzeitdynamik zeigen – in freiem Fall und Bahnbewegung, geodätischer Abweichung, gravitativen Uhreneffekten, Linsenwirkung und fortgepflanzten metrischen Störungen.

Gravitation wäre damit weder der ursprüngliche Erzeuger des Raumes noch ein zeitlich nachträglicher Vorgang. Strukturell setzt sie eine bereits differenzierte Raum- und Bindungsordnung voraus; dynamisch wirkt sie auf diese Ordnung zurück und verändert Bewegung, Übergangsmöglichkeiten und weitere Bindungsbildung. Sie ist somit eine rekursive Folge und Mitgestalterin der Raumzeitordnung, aus der sie hervorgeht.

Diese Einordnung bestimmt eine konkrete TSM-Brückenhypothese. Ihre physikalische Ausarbeitung hat die relationale Ordnung eindeutig auf Energie-Impuls, effektive Metrik und Bewegungsgleichungen abzubilden und dabei Einstein-Gleichungen, Äquivalenzprinzip, Newtonschen und postnewtonschen Grenzfall, gravitative Zeitdilatation, Linsenwirkung und Gravitationswellen zu reproduzieren oder begründet zu erweitern. Aussagen über einen vollständigen Ersatz der Raumzeitkrümmung oder den grundsätzlichen Ausschluss eines Gravitons gehören nicht zu dieser Hypothese.

7.5 Strukturelle Entstehung und metrische Grenze

„Entstehung“ ist hier strukturell beziehungsweise ontologisch, nicht chronologisch gemeint. Es gab in der These nicht zuerst einen Zeitraum, in dem Zeit noch nicht existierte, und danach einen Moment ihrer Erzeugung. Prozesszeit ist vielmehr der Name für die Ordnung, die sich mit gerichteten, manifestierten Übergängen überhaupt erst ausbildet.

Damit bestimmt die Studie die mögliche Herkunft von Reihenfolge, Vorher und Nachher, Ereignisrichtung und kausaler Ordnung. Die metrische Ausarbeitung umfasst Dauer, Sekunden, Eigenzeit, unterschiedliche Uhrenraten und relativistische Zeitdilatation. Entsprechend ist aus der räumlichen Topologie eine Abstands- und Raumzeitmetrik herzuleiten.

Die verdichtete Formel „Zeit entsteht durch die Bewegung des Raumes“ kann daher nur als Bild dienen. Präziser lautet die TSM-Ableitung dieser Studie: Prozesszeit entsteht als Ordnung der gerichteten Veränderung jener Beziehungen, durch die auch Raumstruktur gebildet und umgebildet wird.

8. Vom Beziehungsknoten zur kosmischen Geometrie

Der Übergang vom einzelnen Bezug zum Kosmos wird verständlicher, wenn vier Blickrichtungen zusammengeführt werden. Sie stammen aus der allgemeinen Betrachtungslogik des TSM und werden hier als Denkimpulse für Beziehungs-, Übergangs-, Skalen- und Zeitordnung genutzt, nicht als formale Bewertung.

Blickrichtung	Leitfrage	Bedeutung für das Modell
Elementare Einheit	Was ist die kleinste Verbindung, die bereits räumlich wirksam ist?	trennt Möglichkeit, Bindung und Geometrie
Bedingungsschichten	Welche Voraussetzungen tragen die jeweils sichtbare Form?	verhindert den Sprung von Expansion direkt zu einer Kraftursache
Wirkungsgefüge	Welche Prozesse wirken gemeinsam und erzeugen erst zusammen eine Form?	macht Raumwachstum zu einer Gesamtwirkung von Auswahl, Bindung, Lösung und Rückwirkung
Skalen und Zeiten	Was verändert sich zwischen elementarer Relation, lokalem Gefüge und kosmischer Geometrie?	legt Aggregation, Skalenbruch und lokale–globale Unterschiede frei

Aus diesen Blickrichtungen folgt: Kosmisches Werden muss nicht auf einen einzigen Motor zurückgeführt werden. Es kann die Gesamtform mehrerer Prozesse sein – Öffnung von Möglichkeiten, Differenzierung, gerichtete Übergänge, Bindung, Stabilisierung, Ereignisordnung, Umbindung, Bewegung, gravitative Rückwirkung und Skalentransformation.

Der entscheidende Übergang liegt zwischen lokaler Relation und Übergangsfolge einerseits sowie kosmischer Raum- und Zeitordnung andererseits. Eine Theorie muss erklären, wann viele Relationen und Übergänge lediglich eine Ansammlung bleiben und wann aus ihnen ein zusammenhängender Raum mit Dimension, Richtung und Kausalordnung sowie eine Zeit mit Reihenfolge, Dauer und Uhrenverhalten entsteht. Zusätzlich muss sie zeigen, wie lokale Energie-, Impuls-, Druck-, Spannungs- und Flussverteilungen die effektive Metrik und Bewegung bestimmen.

9. Fünf Brückensätze zur Physik

Die Herkunftskette ist als konzeptionelles TSM-Modell in sich geschlossen. Damit sie zu einer physikalischen Theorie werden kann, müssen fünf Übergänge ausdrücklich formuliert werden.

BP-1: Ontologische Anwendbarkeit

> **Die TSM-Struktur von Möglichkeit, dynamischer Null-Linie, Rückholspannung, gerichtetem Übergang und Manifestation beschreibt in diesem Fall nicht nur einen Erkenntnisweg, sondern eine reale generative Struktur räumlicher Bindung und zeitlicher Ereignisordnung.**

Dieser Satz macht aus der Betrachtungsweise eine Weltthese. Ohne ihn bleibt die Rekonstruktion eine produktive Theorie des Verstehens.

BP-2: Raumzeitliche Aggregation

> **Mehrere stabil gebundene Relationen und geordnete Übergänge können eine konsistente Raumzeitordnung bilden, in der Nachbarschaft, Dimension, Kausalordnung und Ereignisrichtung definiert sind.**

Benötigt wird eine Regel für Kompatibilität, Nachbarschaft, Übergangsordnung und den Übergang von einzelnen Relationen zu einem kontinuierlichen oder diskreten Raumzeitgefüge.

BP-3: Rekursive Konditionierung

> **Bereits realisierte Raumstruktur, Ereignisordnung und lokale Ungleichverteilung verändern Erreichbarkeit, Auswahl, Bewegung, effektive Fortsetzungspfade und Bindungsbedingungen weiterer Relationen.**

Dieser Satz trägt das fortgesetzte Wachstum, die rekursive Bewegungslogik und die mögliche gravitative Rückwirkung. Ohne ihn bliebe nur eine einmalige Manifestation aus einem unveränderten Potenzial; räumliche Konfiguration und Ereignisordnung hätten keine Rückwirkung auf weitere Neuordnung.

BP-4: Beobachtbare Projektion

> **Veränderungen der relationalen Grundstruktur erscheinen unter definierten Bedingungen als räumliche und zeitliche Metrik sowie als kinematische und gravitative Observablen – darunter Eigenzeit, Lichtkegelstruktur, geodätische Abweichung, Linsenwirkung und Gravitationswellen.**

Erst diese Projektion verbindet Relationsbildung, Ereignisordnung, relationale Bewegung und gravitative Rückwirkung mit räumlicher Metrik, Dauer, Eigenzeit, Uhrenraten, Rotverschiebung, Distanz, Expansion, Scherung, Krümmung, geodätischer Abweichung, Linsenwirkung, Gravitationswellen, Geschwindigkeitsfeldern und Strukturwachstum.

BP-5: Dynamische Konsistenz und Materiekopplung

> **Die Bindungs- und Übergangsdynamik muss zeigen, wie Energie-Impuls, effektive Raumzeitmetrik und Bewegungsgleichungen kovariant und erhaltungskonsistent gekoppelt sind und die geprüften Grenzfälle der Allgemeinen Relativität und Newtonschen Gravitation reproduziert werden.**

Eine physikalische Fassung muss die relevanten relativistischen Erhaltungs- und Kovarianzbedingungen reproduzieren oder präzise angeben, wodurch sie ersetzt werden. Raum- und Ereignisordnung allein genügen nicht; aus ihnen müssen eine konsistente Raumzeitmetrik, ihre Kopplung an Energie-Impuls sowie Bewegungsgleichungen hervorgehen, die Äquivalenzprinzip, Newtonschen und postnewtonschen Grenzfall und die geprüften Vorhersagen der Allgemeinen Relativität reproduzieren.

Diese fünf Brückensätze sind keine nachträgliche Schwächung der Herkunftsthese. Sie machen aus ihr ein Forschungsprogramm: Jeder Satz bezeichnet eine konkrete Stelle, an der aus TSM-Sprache mathematische Struktur werden muss.

10. Externe Vergleichs- und Belastungstests

10.1 Standardkosmologie: die Differenz muss physikalisch werden

In FLRW-Modellen ist Expansion bereits Wachstum des Skalenfaktors. Eine TSM-Fassung, die nur a(t) in „Raumwachstum“ umbenennt, wäre redundant. Eigenständig wird die Herkunftsthese dort, wo sie eine andere Mikrologik, eine andere Aggregation oder messbar andere Beziehungen für Geometrie, Lichtausbreitung und Materiedynamik hervorbringt.

Die entscheidende Aufgabe lautet daher nicht, den Skalenfaktor sprachlich zu ersetzen. Sie lautet, aus Relationsbildung herzuleiten, warum und unter welchen Bedingungen überhaupt eine bestimmte metrische Entwicklung entsteht.

10.2 Inhomogene Geometrie: Struktur wirkt auf gemessene Expansion

Die Allgemeine Relativität erlaubt bereits räumlich unterschiedliche Expansion und ihre Mittelung. In Bucherts Skalar-Mittelung wird für ein Gebiet $\mathscr{D}$ ein effektiver Volumenskalenfaktor eingeführt [2]:

$$a_{\mathscr{D}}(t)=\left[\frac{V_{\mathscr{D}}(t)}{V_{\mathscr{D}}(t_0)}\right]^{\frac{1}{3}}$$

Daraus folgt eine gebietsbezogene Expansionsrate:

$$H_{\mathscr{D}}=\frac{\dot{a}_{\mathscr{D}}}{a_{\mathscr{D}}}=\frac{1}{3}\langle\theta\rangle_{\mathscr{D}}$$

Die kinematische Rückwirkung erfasst Varianz der lokalen Expansion und Scherung:

$$Q_{\mathscr{D}}=\frac{2}{3}\left(\langle\theta^2\rangle_{\mathscr{D}}-\langle\theta\rangle_{\mathscr{D}}^{2}\right)-2\langle\sigma^2\rangle_{\mathscr{D}}$$

Diese Größen zeigen, wie Struktur die gemittelte Entwicklung beeinflussen kann. Sie beschreiben jedoch nicht, wie Raum aus Beziehungen entsteht. Für das TSM sind sie deshalb kein Herkunftsmodell, sondern ein möglicher Teil der späteren Erscheinungs- und Übersetzungsseite.

Eine 2026 veröffentlichte, effektive inhomogene und anisotrope Modellierung des lokalen Universums findet deutliche richtungsabhängige Strukturwirkungen. In der dort untersuchten Rekonstruktion steigt der abgeleitete lokale H_0-Wert jedoch leicht; die Hubble-Spannung wird dadurch eher verschärft als gelöst [3]. Das zeigt zweierlei: Strukturabhängigkeit ist real untersuchbar, aber lokale Inhomogenität allein liefert nicht automatisch die gewünschte Erklärung.

10.3 Hubble-Spannung und scheinbare Dunkle-Energie-Entwicklung

Eine 2026 publizierte Gemeinschaftsauswertung des Local Distance Network berichtet als Basiswert H_0 = 73,50 ± 0,81 km s^{-1} Mpc^{-1} [1]. Die Abweichung von frühen, modellabhängigen ΛCDM-Rekonstruktionen macht die Hubble-Spannung zu einem wichtigen Belastungstest für jede alternative Wachstumsbeschreibung.

Ein ebenfalls 2026 veröffentlichter Preprint untersucht, wie kosmische Inhomogenitäten über veränderte Lichtausbreitung und Distanz-Rotverschiebungs-Beziehungen eine scheinbare Entwicklung

Dunkler Energie erzeugen können [4]. Die betrachteten Effekte liegen in interessanter Größenordnung, reichen nach Einschätzung der Autoren aber möglicherweise nicht für die gesamte Abweichung aus.

Für die TSM-Hypothese ergibt sich daraus eine klare Prüfrichtung:

> **Wenn relationale Raumstruktur abhängig von bestehender Struktur, Skala oder kosmischer Epoche entsteht und diese Entfaltung metrisch wirksam wird, müssen unterschiedliche Beobachtungswege systematisch verschiedene effektive Wachstumsgeschichten rekonstruieren.**

Diese Aussage verbindet Hubble-Spannung und mögliche Dunkle-Energie-Dynamik, ohne beide vorschnell zu vereinnahmen. Sie verlangt eine gemeinsame Signatur in Distanzmaßen, Linsen, Geschwindigkeitsfeldern und Strukturwachstum.

10.4 Verwandte relationale und emergente Ansätze

Die allgemeinen Vorstellungen, Raum sei nicht eine selbstständige Behältersubstanz und Zeit kein vorausgesetzter universeller Fluss, besitzen lange philosophische und physikalische Vorgeschichten. Moderne relationale Mechanik führt die Raumlinie ohne absoluten Raum fort [9]. Kausalmengen, Barbours Veränderungsansatz und die Thermal-Time-Hypothese bearbeiten unterschiedliche Formen nichtfundamentaler Zeit [10, 19, 20]. Auch emergente Gravitation ist ein breites Forschungsfeld: Jacobson deutet die Einstein-Gleichung thermodynamisch als Zustandsgleichung [21], Verlinde entwickelt einen entropischen Ansatz [22], Padmanabhan fasst Gravitation als emergente Raumzeitdynamik [23], und Carlip benennt zentrale Hürden solcher Programme [24]. In Quantengravitation und Kosmologie liegen damit mehrere Programme nahe an der generativen Frage dieser Studie:

Ansatz	Bereits vorhandene Nähe	Abgrenzung zur TSM-Studie
Relationale Mechanik	räumliche Konfigurationen aus Beziehungen statt absolutem Raum [9]	keine Herkunftskette aus prä-geometrischem Beziehungspotenzial
Kausalmengen	diskrete Ereignisse und partielle Kausalordnung als grundlegende Raumzeitstruktur [10]	andere Grundelemente; Ordnung und Anzahl tragen Geometrie, nicht Tunnel- oder Resonanzbindung
Sequenzielles Kausalwachstum	schrittweise Entstehung neuer Elemente und Ordnungsbeziehungen [11]	bereits ein reales Wachstumsmodell, aber ohne TSM-Rekursion, Rückholspannung und t/τ-Struktur
Quantum Graphity	dynamischer Graph; emergente Lokalität und niedrigdimensionale Geometrie aus einer prä-geometrischen Phase [12]	konkrete Hamilton- und Phasenlogik, die nicht mit TSM-Begriffen gleichgesetzt werden darf

Ansatz	Bereits vorhandene Nähe	Abgrenzung zur TSM-Studie
GFT-Kondensate	makroskopische Geometrie und effektive Friedmann-Dynamik aus prä-geometrischen Quanten [13, 14]	formal deutlich weiter entwickelt; andere Freiheitsgrade und Dynamik als im TSM
Holografische Verschränkung	Zusammenhang von Quantenverschränkung, Konnektivität und klassischer Geometrie [5]	spezifischer holografischer Rahmen; keine allgemeine Identität von Beziehung und TSM-Tunnelbindung
Hypergraph-Umschreibung	Raum als wachsender, lokal umgeschriebener Hypergraph; Expansion als mögliche Folge des Graphwachstums [15]	eigenständiges computatives Forschungsprogramm; keine peer-reviewte Bestätigung der Gesamtphysik
Neuere relationale Ontologien	„relationales Potenzial“, Differenzierung und Stabilisierung als Herkunftssprache [16]	philosophische Nähe; keine ausgearbeitete kosmologische Übersetzung der TSM-Dynamik
Emergente Zeit	Zeit beziehungsweise Dauer aus Veränderung und Konfiguration; Ereignisordnung in Kausalmengen; zustandsabhängiger Zeitfluss in der Thermal-Time-Hypothese [10, 19, 20]	die Grundidee nichtfundamentaler Zeit ist vorgearbeitet; TSM-spezifisch ist die Verbindung mit Rückholspannung, Tunnelübergang, Bindungsordnung und t/τ
Emergente Gravitation	thermodynamische Zustandsgleichung, entropische Kraft und emergente Raumzeitdynamik; Anforderungen an Äquivalenzprinzip, Lorentzinvarianz und GR-Grenzfall [21–24]	die Grundidee emergenter Gravitation ist breit vorgearbeitet; TSM-spezifisch bleibt nur ihre Einbindung in die vollständige Rückhol-, Übergangs- und Raumzeitarchitektur

Der Vergleich schärft den Eigenanteil der Studie: Prä-Geometrie, fundamentale Beziehungen, Netzwerkumbau, Stabilisierung, Wachstum relationaler Grundstrukturen, emergente Zeit und emergente Gravitation sind in unterschiedlichen Forschungsprogrammen bereits ausgearbeitet. Insbesondere Kausalmengen, Quantum Graphity, GFT-Kondensate, Hypergraph-Umschreibungen, Barbours und die Thermal-Time-Ansätze sowie thermodynamische und entropische Gravitationsprogramme stellen formal entwickelte Bezugspunkte bereit. Der TSM-Beitrag ist daher an seiner spezifischen Gesamtarchitektur und an den daraus entstehenden Forschungswegen zu bestimmen.

10.5 Enger Eigenanteil und Grenze des Literaturvergleichs

Der Literaturabgleich ist als gezielter, nicht systematischer Vergleich angelegt. Er berücksichtigt etablierte relationale und quantengravitative Programme, ausgewählte Ansätze emergenter Zeit und Gravitation sowie offen zugängliche neuere Ontologien bis zum 29. Juli 2026. Auf dieser Grundlage lässt sich der Eigenanteil eng und nachvollziehbar bestimmen, ohne einen absoluten Prioritätsanspruch zu erheben.

Der belastbare Befund lautet:

Für die vollständige Verbindung von Beziehungspotenzial, dynamischer Null-Linie, Rückholspannung, gerichtetem Tunnelübergang, gemeinsamer Raum- und Prozesszeitgenese, Bewegung, gravitativer Rückwirkung und rekursiver Neuordnung wurde im untersuchten Vergleich keine Gesamtentsprechung gefunden. Die Grundideen relationalen Raums, emergenter Zeit und emergenter Gravitation sowie mehrere Bausteine sind jedoch eindeutig vorgearbeitet.

Der mögliche TSM-Eigenanteil liegt nicht in einem einzelnen Begriff, sondern in der zusammenhängenden Architektur:

- Beziehungspotenzial als noch nicht geometrisch oder zeitmetrisch realisierter Ausgangshorizont;
- Differenzierung, Rückholspannung und gerichteter Tunnelübergang als Übergang zur wirksamen Relation;
- stabile Bindungsordnung und geordnete Ereignisfolge als strukturelle Vorstufen von Raumstruktur und Prozesszeit;
- die gemeinsame, aber nicht identische Genese von Raum als Ordnung gebundener Beziehungen und Prozesszeit als Ordnung ihrer gerichteten Übergänge;
- Relationszahl, Relationsgewicht beziehungsweise Reichweite und Relationstopologie als unterscheidbare Wachstumsdimensionen;
- Rückwirkung bereits entstandener Raum- und Ereignisordnung auf Resonanzkonfiguration, Bewegung, gravitative Pfadgewichtung und weitere Relationsbildung;
- t/τ-Unterscheidung samt ausdrücklicher Grenze zwischen Ereignisordnung und noch herzuleitender Zeitmetrik;
- gravitative Rückwirkung als rekursive Folge und Mitgestalterin ungleich verteilter relationaler Raumzeitordnung; Galaxienverschmelzungen als makroskopischer Übersetzungsfall dieser Neuordnung.

Diese Verbindung bildet den konzeptionellen Eigenbeitrag der Studie. Ihr physikalischer Eigenbeitrag entsteht durch unabhängige Definitionen von Beziehung, Übergangsrichtung, Bindung, Ereignisordnung, räumlicher und zeitlicher Metrik, Rückholspannung und Energie-Impuls-Kopplung, ihre Übersetzung in eine kovariante Dynamik sowie unterscheidende Beobachtungssignaturen. Die angemessene Neuheitsaussage lautet: Im untersuchten Vergleich wurde keine Gesamtentsprechung zu dieser verbundenen Architektur gefunden.

10.6 Verhältnis zur eigenständigen Hubble-Forschungslinie

Die Hubble-Spannung dient dieser Herkunfts- und Dynamikstudie als möglicher Belastungstest. Das phänomenologische Modell der getrennten Veröffentlichung *Das unsichtbare Band des Universums* [17]

behandelt dagegen die konkrete Früh-/Spät-Differenz von H_0. Beide Arbeiten sind inhaltlich verwandt, aber weder identisch noch als Versionen desselben Forschungsobjekts zu behandeln.

Die vorliegende Studie ersetzt das Hubble-Modell nicht und leitet dessen Projektionsansatz nicht bereits aus der Herkunftskette her. Umgekehrt hängt die relationale Herkunftsthese nicht davon ab, dass sich gerade dieses Hubble-Modell bestätigt. Die Hubble-Veröffentlichung wird deshalb als zitierte Anwendungslinie geführt, nicht als Versionsvorgänger.

11. Übersetzung in ein formales Modell

11.1 Grundelemente und Zustandsraum

Zuerst muss festgelegt werden, was die Pole einer möglichen Relation sind, welche Zustände durch einen Übergang verbunden werden und wodurch sich eine mögliche von einer realisierten Beziehung unterscheidet. Der Zustandsraum muss angeben, welche Relationen erreichbar, ausgeschlossen, konkurrierend oder gemeinsam bindbar sind. Eine Übergangsordnung darf dabei nicht schon über eine vorausgesetzte metrische Zeit definiert werden.

11.2 Bindungsregel und Topologie

Eine Bindungs- und Übergangsdynamik muss Auswahl, Richtung, Stabilität, Lösung und Umbindung beschreiben. Aus ihr müssen Nachbarschaft, Dimension, Orientierung, Ereignis- und Kausalordnung entstehen. Denkbare Darstellungsfamilien sind dynamische Graphen, partielle Ordnungen, kombinatorische Komplexe, informationsgeometrische Strukturen oder eine effektive Feldbeschreibung.

11.3 Kontinuum, Metrik und Materie

Das Modell muss zeigen, unter welchen Bedingungen aus dem relationalen Gefüge eine glatte Raumzeitmetrik oder eine andere beobachtbare Geometrie hervorgeht. Dazu gehören räumliche und zeitliche Metrik, Symmetrien, Erhaltungssätze, die eindeutige Kopplung an Energie-Impuls und ein kontrollierter Grenzfall zur Allgemeinen Relativität. Eine bloße Dichteanalogie genügt nicht, weil in der Relativitätstheorie auch Druck, Spannungen, Flüsse und Anisotropien gravitationswirksam sind.

11.4 Von Ereignisordnung zu metrischer Zeit

Eine geordnete Ereignisfolge liefert zunächst nur eine Ordnungsrelation: Ein Ereignis kann Vorgänger oder Nachfolger eines anderen sein. Physikalische Zeit verlangt mehr. Das Modell muss ein Maß für Dauer, eine Regel für Uhren, lokale Eigenzeit und den Vergleich verschiedener Taktraten hervorbringen.

Die Ausarbeitung hat zu zeigen, wie relativistische Zeitdilatation, Lichtkegelstruktur und die Kopplung von räumlicher und zeitlicher Metrik aus der Übergangs- und Bindungsdynamik folgen. Damit wird Prozesszeit von einer tragfähigen Ordnungsform zu einer quantitativ anschließbaren Zeitvariable weiterentwickelt.

11.5 Von relationaler Ungleichverteilung zu gravitativer Dynamik

Die Gravitationshypothese benötigt eine Abbildung, die lokale relationale Konfigurationen nicht nur mit Masse oder Dichte, sondern mit einem energie-impulsartigen Quellterm verbindet. Daraus müsste eine effektive Raumzeitmetrik oder eine empirisch gleichwertige geometrische Struktur folgen, deren Dynamik Bewegung und Lichtausbreitung bestimmt.

Die Mindestprüfung umfasst Universalität des freien Falls und Äquivalenzprinzip, Newtonschen und postnewtonschen Grenzfall, gravitative Rotverschiebung und Zeitdilatation, Lichtablenkung und Linsenwirkung, Periheldrehung, Shapiro-Verzögerung, Rahmenmitführung sowie Gravitationswellen mit beobachteter Ausbreitung und Polarisation. Eine Abweichung wäre nur dann wissenschaftlich produktiv, wenn sie vorab quantitativ bestimmt und gegenüber Allgemeiner Relativität unterscheidbar gemacht wird.

Damit verschiebt die v1.5 Gravitation nicht aus der Geometrie in eine bloß metaphorische Bindungssprache. Sie formuliert eine Herleitungsaufgabe: Rückhol-, Bindungs- und Übergangsgrößen müssen so formalisiert werden, dass Energie-Impuls, Metrik und Bewegungsgleichungen kovariant, erhaltungskonsistent und in den bestätigten Grenzfällen empirisch äquivalent gekoppelt sind.

11.6 Bewegung, Lichtausbreitung und Beobachtungen

Auf der beobachtbaren Seite sind insbesondere der lokale Expansionsskalar und die allgemeine Rotverschiebungsbeziehung relevant:

$$\theta = \nabla_\mu u^\mu$$

$$1+z = \frac{\left(u_\mu k^\mu\right)_{em}}{\left(u_\mu k^\mu\right)_{obs}}$$

Hinzu kommen Scherung, Krümmung, richtungsabhängige Leuchtkraft- und Winkeldurchmesserentfernungen, Gravitationslinsen, Standard-Sirenen, BAO und Strukturwachstum. Für Bewegung und Gravitation muss bestimmt werden, wie Übergänge zwischen relationalen Konfigurationen auf Weltlinien, geodätische Abweichung, Geschwindigkeitsfelder, Drehimpulsflüsse, Bindungsänderungen und fortgepflanzte metrische Störungen abgebildet werden. Geschwindigkeiten setzen bereits eine Zeitmetrik voraus. Erst wenn das Herkunftsmodell räumliche und zeitliche Metrik, Lichtausbreitung, Energie-Impuls-Kopplung und Materiedynamik gemeinsam trägt, kann es von einer konzeptionellen Raum-Zeit-Genese zu einer kosmologischen und gravitationstheoretischen Ausarbeitung werden.

11.7 Physikalische Eigenständigkeit

Physikalische Eigenständigkeit zeigt sich in mindestens einer Signatur, die über homogene FLRW-Expansion, inhomogene Allgemeine Relativität oder bekannte emergente Raumzeit-, Zeit- und Gravitationstheorien hinaus eine unterscheidbare Aussage erzeugt. Diese Signatur ist vor der Anpassung

an Daten festzulegen: mit Vorzeichen, Skalenübergang, Rotverschiebungsverlauf und gemeinsam betroffenen Beobachtungsgrößen.

12. Ein gestuftes Forschungsprogramm

Stufe A: Begriffliche Präzisierung

- minimale Definition einer Raumrelation und eines gerichteten Übergangs;
- Verhältnis von Differenzierung, dynamischer Null-Linie, Rückholgradient, Rückholspannung, Übergangsrichtung, Kohärenz, Phasenlage, Schwelle und Bindung;
- Bedingungen für Aufbau, Lösung, Umbindung, Ereignisordnung, lokale Ungleichverteilung und Sättigung;
- Definition relationaler Konfiguration und ihrer räumlichen sowie prozessualen Veränderungsmaße;
- Abgrenzung von räumlicher Größe, Reichweite, Dichte, Topologie, Ereignisfolge und Dauer;
- Rolle von Prozesszeit t, Resonanzzeit τ, Null-Linie und Rückholspannung sowie die Grenze zwischen Ereignisordnung und metrischer Zeit; Abbildung relationaler Größen auf Energie-Impuls, effektive Metrik und gravitative Bewegung.

Stufe B: Formale Repräsentationen

Mehrere mathematische Darstellungen werden parallel daraufhin geprüft, ob sie die fünf Brückensätze tragen. Die Entscheidung für Graph, partielle Ordnung, Komplex, Informationsgeometrie oder Feld folgt aus ihrer Leistung für Raumstruktur, Ereignisordnung, Energie-Impuls-Kopplung und gravitative Dynamik – nicht aus sprachlicher Ähnlichkeit mit TSM-Begriffen.

Stufe C: Geometrische und dynamische Übersetzung

Die gewählte Repräsentation muss räumliche Topologie und Metrik, zeitliche Ordnung und Metrik, Volumen, Expansion, Bewegung, Scherung, Krümmung, Kausalordnung, Uhrenverhalten, Erhaltung und Materiekopplung hervorbringen. Zusätzlich muss sie Äquivalenzprinzip, geodätische Bewegung, Newtonschen und postnewtonschen Grenzfall, gravitative Zeitdilatation, Linsenwirkung und Gravitationswellen reproduzieren. An dieser Stelle entscheidet sich, ob die relationale Herkunftsthese physikalisch eigenständig wird. Galaxienverschmelzungen bieten dafür einen skalenübergreifenden Übersetzungsfall, ohne dass ihre etablierte Dynamik nur neu benannt werden darf.

Stufe D: Beobachtungspfad

Erst danach werden kosmologische und gravitative Daten angeschlossen. Hubble-Residual, Linsen, Geschwindigkeitsfelder, Uhren- und Laufzeiteffekte, Gravitationswellen, BAO, Standard-Sirenen und Strukturwachstum müssen als zusammenhängende Signaturfamilie betrachtet werden. Ein isolierter Treffer genügt nicht, weil dieselbe Relationsdynamik mehrere Erscheinungsseiten zugleich betreffen müsste.

13. Reichweite und positiver Anspruch

Diese Studie leistet sechs Dinge:

1. Sie formuliert eine TSM-spezifische Herkunfts- und Dynamikthese für ein relationales Universum.
2. Sie entwickelt die gemeinsame strukturelle Genese von Raum als Ordnung gebundener Beziehungen und Prozesszeit als Ordnung ihrer gerichteten Übergänge, ohne beide gleichzusetzen.
3. Sie bestimmt mit Relationszahl, Relationsgewicht beziehungsweise Reichweite und Relationstopologie, was räumliches „Wachstum“ konkret bedeuten kann.
4. Sie ergänzt die Null-Linie als dynamische Ausgleichsreferenz, schließt die Herkunftskette rekursiv, entwickelt Bewegung ohne zeitliche Zirkularität und ordnet Gravitation als hypothetische Rückwirkung lokal ungleich verteilter relationaler Raumzeitordnung ein.
5. Sie benennt fünf präzise Übergänge, an denen aus der konzeptionellen These eine physikalische Theorie räumlicher und zeitlicher Metrik, Bewegung und Gravitation werden kann, und erschließt Galaxienverschmelzungen als sichtbaren Großskalenfall relationaler Neuordnung.
6. Sie ordnet ihren Ansatz in relevante Vorarbeiten zu relationalem Raum, prä-geometrischem Wachstum, emergenter Zeit und emergenter Gravitation ein und begrenzt den möglichen Eigenanteil auf die konkrete TSM-Architektur.

Der gegenwärtige Status ist eine konzeptionelle, hypothesenbildende TSM-Studie mit ausgearbeiteter Herkunftsarchitektur, klar bestimmten Physikbrücken und einer gemeinsam veröffentlichten strukturellen Belastungsprüfung. Ihr Erkenntnisgewinn liegt darin, Raumstruktur, Prozesszeit, Bewegung und gravitative Rückwirkung in einer besonderen generativen und rekursiven Ordnung zusammenzuführen und daraus konkrete theoretische sowie beobachtbare Forschungswege abzuleiten. Die formale und empirische Arbeit bestimmt im nächsten Schritt, welche physikalische Reichweite diese Architektur gewinnt.

14. Ergebnis

Die Rückwärtsrekonstruktion verändert den Ausgangspunkt der kosmologischen Frage: Gesucht wird nicht zuerst ein Motor, der einen fertigen Raum vergrößert, keine Bewegung innerhalb einer bereits laufenden Zeit und keine äußerlich hinzugefügte Gravitationskraft. Gesucht wird der gerichtete relationale Prozess, durch den aus Möglichkeit relativ zu einer dynamischen Ausgleichsreferenz Rückholgradienten, räumlich wirksame Bindung und geordnete Ereignisfolge entstehen und lokale Ungleichverteilungen auf weitere Übergänge zurückwirken. Das daraus entwickelte Herkunftsmodell lautet:

> **Aus Beziehungspotenzial entstehen durch Differenzierung und Abweichung relativ zu einer dynamischen Null-Linie Rückholgradienten und gerichtete relationale Übergänge. Rückholspannung gewichtet diese Übergänge; Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen bleiben Kandidaten ihrer Auswahl und Stabilisierung. Ihre stabile Bindungsordnung erscheint als Raumstruktur; ihre geordnete Manifestation als Prozesszeit. Bewegung verändert die räumliche Konfiguration innerhalb dieser Ereignisordnung. Lokale Ungleichverteilungen wirken hypothetisch gravitativ auf Metrik, Pfade und weitere Bewegung zurück.**

Der mögliche Eigenanteil des TSM liegt damit weder in der allgemeinen Aussage, Raum sei relational, noch in den allgemeinen Ideen emergenter Zeit oder emergenter Gravitation. Er liegt in einer besonderen Verbindung von Entstehungsschritten und Dynamik: Die Null-Linie bezeichnet eine veränderliche Ausgleichsreferenz; Abweichungen können einen Rückholgradienten eröffnen, und Rückholspannung gewichtet gerichtete Übergänge. Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen bleiben Kandidaten ihrer konkreten Auswahl und Stabilisierung. Die stabile Bindungsordnung der realisierten Übergänge erscheint als Raumstruktur, ihre geordnete Manifestation als Prozesszeit. Bewegung ist die Veränderung räumlicher Konfiguration innerhalb dieser Ereignisordnung. Gravitation ist die hypothetische Rückwirkung lokal ungleich verteilter Raum-, Bindungs- und Übergangsordnung auf effektive Metrik, mögliche Pfade und weitere Bewegung. Die manifestierte Dynamik verändert ihrerseits die Beziehungs-, Resonanz- und Bezugsordnung.

Galaxienverschmelzungen machen diese Rekursion kosmisch sichtbar. Die Astrophysik erklärt ihre Ursachen und ihren Verlauf durch Allgemeine Relativität, Gravitation, Gezeitenwechselwirkungen, dynamische Reibung und baryonische Prozesse. Das TSM erschließt darüber hinaus, dass dabei ein Teil des Universums entlang einer geordneten Ereignisfolge eine neue relationale Gesamtgestalt annimmt und die veränderte Massen-, Energie- und Bindungsverteilung weitere Bewegungen mitbestimmt. Ob

makroskopische Neuordnung, Gravitation und fundamentale Raum-Zeit-Genese tatsächlich derselben mathematischen Dynamik folgen, bleibt die entscheidende Prüfaufgabe.

Daraus folgt als nächster theoretischer Schritt die Frage: Welche Bindungs- und Übergangsdynamik kann die Null-Linie einer relationalen Konfiguration, den daraus wirksamen Rückholgradienten und die phasen-, kohärenz- oder schwellenabhängige Übergangsauswahl so bestimmen, dass aus Beziehungspotenzial eine kausal, räumlich und zeitlich metrische sowie materiell konsistente Raumzeit hervorgeht und zugleich erklärt wird, wie Energie-Impuls, effektive Metrik, gravitative Bewegung und weitere Relationsbildung gekoppelt sind?

> **Raum ist die relationale Gestalt des gebundenen Prozesses. Prozesszeit ist die geordnete Folge seiner gerichteten Veränderung. Bewegung ist die Umbildung dieser Gestalt; Gravitation ihre hypothetische, ungleich verteilte Rückwirkung auf weitere Bewegung.**

Anhang A. Die fünf Brückensätze in Kurzform

Brücke	Kernaussage	Nächste Aufgabe
BP-1 Ontologie	Möglichkeit, dynamische Bezugsordnung, Rückholspannung, Übergang und Manifestation wirken als reale generative Struktur.	Geltungsbereich der Weltthese und Status der Null-Linie bestimmen
BP-2 Aggregation	Stabile Relationen und Übergänge bilden eine konsistente Raum- und Ereignisordnung.	Topologie, Dimension, Kausalität und Kontinuumsgrenze definieren
BP-3 Rekursion	Bestehende Raumstruktur, Ereignisordnung und lokale Ungleichverteilung verändern weitere Bindungs-, Übergangs- und Bewegungsbedingungen.	Rückwirkungs- und Entwicklungsregel formulieren
BP-4 Projektion	Relationale Ordnung erscheint in räumlicher und zeitlicher Metrik sowie in kinematischen und gravitativen Observablen.	Eigenzeit, Lichtkegel, Geodäsie, Linsen und Wellen herleiten
BP-5 Dynamik	Energie-Impuls, effektive Raumzeitmetrik und Bewegungsgleichungen bilden ein kovariantes und erhaltungskonsistentes Ganzes.	Äquivalenzprinzip, Newton-, PPN- und GR-Grenzfälle zeigen

Anhang B. Offene Leitfragen

1. Was unterscheidet eine mögliche von einer realisierten Raumrelation?

Wie ist die Null-Linie einer relationalen Konfiguration formal definiert, und unter welchen Bedingungen verschiebt sie sich?

Wann ist die resultierende Rückholspannung null, und wie lässt sich ein Rückholgradient ohne räumliche oder zeitliche Metrik bestimmen?

2. Welche Entitäten oder Zustände bilden die Pole einer elementaren Relation?
3. Ist Bindung binär, gewichtet, probabilistisch oder phasenabhängig?

Welche unabhängigen Größen beschreiben Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen der Übergangsauswahl, und welche Beobachtung könnte ihre Rollen voneinander trennen?

4. Wie entstehen Dimension, Signatur, Orientierung und Kausalordnung?
5. Wann bilden viele Relationen ein Kontinuum, wann ein diskretes Gefüge?
6. Welche mathematische Ordnungsrelation beschreibt gerichtete Übergänge, ohne metrische Zeit vorauszusetzen?
7. Wie entstehen aus Ereignisordnung Dauer, Eigenzeit, Uhrenraten und relativistische Zeitdilatation?
8. Ist τ operationalisierbar, und welche beobachtbare Übersetzung verbindet τ, Prozesszeit t und physikalische Uhren?
9. Wie verändert eine lokale Ungleichverteilung relationaler Bindungen und Übergänge die Gewichtung weiterer Fortsetzungspfade?
10. Welche eindeutige Abbildung verbindet diese relationale Ungleichverteilung mit Energie-Impuls und einer effektiven Raumzeitmetrik?
11. Wie folgen daraus Äquivalenzprinzip, geodätische Bewegung, Newtonscher und postnewtonscher Grenzfall, gravitative Zeitdilatation und Linsenwirkung?
12. Sind Gravitationswellen in dieser Architektur Änderungen der effektiven Metrik, der Bindungsordnung oder beides, und welche beobachtbaren Polarisationen und Ausbreitungseigenschaften folgen daraus?
13. Wie koppeln Relationsbildung, Materie und Energie-Impuls aneinander?
14. Welche Bedingungen führen zu Wachstum, Sättigung, Rücknahme oder Phasenwechsel?
15. Wie entstehen Nullbahnen, Rotverschiebung und Distanzmaße?
16. Welche messbare Signatur trennt die These von inhomogener GR und bekannten emergenten Ansätzen?
17. Kann eine einzige Relationsdynamik Hubble-Residual, Linsen und Strukturwachstum gemeinsam beschreiben?
18. Welche Größen beschreiben einen Übergang zwischen zwei relationalen Konfigurationen, ohne bekannte Kinematik nur umzubenennen?

19. Welche Merger-Observablen können relationale Ausdehnung, Reichweite, Bindungsgewicht und Topologie voneinander unterscheiden?
20. Unter welchen Bedingungen ist die Strukturlogik einer Galaxienverschmelzung tatsächlich auf fundamentale Raumgenese übertragbar?
21. Welche einzelne oder verbundene Signatur unterscheidet die TSM-Architektur von Kausalmengen, Graphmodellen, GFT-Kondensaten und inhomogener Allgemeiner Relativität?

Literatur

1. H_0 Distance Network Collaboration et al. (2026). *The Local Distance Network: A community consensus report on the measurement of the Hubble constant at ∼1% precision.* Astronomy & Astrophysics 708, A166. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202557993
2. Buchert, T. (2000). *On average properties of inhomogeneous fluids in general relativity I: Dust cosmologies.* General Relativity and Gravitation 32, 105–125. https://doi.org/10.1023/A:1001800617177
3. Galoppo, M., Giani, L., Hills, M. & Valade, A. (2026). *An effective Λ-Szekeres modelling of the local Universe with Cosmicflows-4.* Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2026(06), 096. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2026/06/096
4. Ginat, Y. B. & Ferreira, P. G. (2026). *Apparent Dark-Energy Evolution from Cosmic Inhomogeneities.* arXiv:2601.20633, Preprint. https://arxiv.org/abs/2601.20633
5. Van Raamsdonk, M. (2010). *Building up spacetime with quantum entanglement.* General Relativity and Gravitation 42, 2323–2329. https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0
6. Boylan-Kolchin, M., Ma, C.-P. & Quataert, E. (2008). *Dynamical friction and galaxy merging timescales.* Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 383, 93–101. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12530.x
7. D'Onghia, E., Burkert, A., Murante, G. & Khochfar, S. (2006). *How galaxies lose their angular momentum.* Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 372, 1525–1530. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10996.x
8. Lagos, C. del P. et al. (2018). *Quantifying the impact of mergers on the angular momentum of simulated galaxies.* Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 473, 4956–4974. https://doi.org/10.1093/mnras/stx2667
9. Barbour, J. B. (1982). *Relational concepts of space and time.* The British Journal for the Philosophy of Science 33(3), 251–274. https://doi.org/10.1093/bjps/33.3.251
10. Surya, S. (2019). *The causal set approach to quantum gravity.* Living Reviews in Relativity 22, 5. https://doi.org/10.1007/s41114-019-0023-1
11. Rideout, D. P. & Sorkin, R. D. (2000). *A classical sequential growth dynamics for causal sets.* Physical Review D 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002
12. Konopka, T., Markopoulou, F. & Severini, S. (2008). *Quantum Graphity: A model of emergent locality.* Physical Review D 77, 104029. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.77.104029
13. Gielen, S. & Sindoni, L. (2016). *Quantum cosmology from group field theory condensates: A review.* SIGMA 12, 082. https://doi.org/10.3842/SIGMA.2016.082
14. Gielen, S., Oriti, D. & Sindoni, L. (2013). *Cosmology from Group Field Theory formalism for quantum gravity.* Physical Review Letters 111, 031301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.031301
15. Wolfram Physics Project (2020). *Cosmology, Expansion & Singularities.* Technical Introduction. https://www.wolframphysics.org/technical-introduction/potential-relation-to-physics/cosmology-expansion-and-singularities/
16. Lis, W. (2025). *The Self-Experiencing Universe: A Manifesto for an Emergent Reality.* Unabhängige philosophische Veröffentlichung. https://philarchive.org/rec/WALTSU-3
17. Hach, R. (2026). *Das unsichtbare Band des Universums.* Version 1.5.1, Zenodo-Versionsreihe zur TSM-Hubble-Hypothese. https://doi.org/10.5281/zenodo.20738288
18. Hach, R. (2026). *Tunnel-Schwingungs-Modell in seiner BASIS-Version v7.8.* Referenzveröffentlichung: https://doi.org/10.5281/zenodo.17756168

19. Barbour, J. (2009). *The Nature of Time.* arXiv:0903.3489. https://arxiv.org/abs/0903.3489
20. Martinetti, P. (2012). *Emergence of time in quantum gravity: is time necessarily flowing?* arXiv:1203.4995. https://arxiv.org/abs/1203.4995
21. Jacobson, T. (1995). *Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State.* Physical Review Letters, 75, 1260–1263. arXiv:gr-qc/9504004. https://arxiv.org/abs/gr-qc/9504004
22. Verlinde, E. P. (2011). *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton.* Journal of High Energy Physics, 2011(4), 29. arXiv:1001.0785. https://arxiv.org/abs/1001.0785
23. Padmanabhan, T. (2014). *Emergent Gravity Paradigm: Recent Progress.* arXiv:1410.6285. https://arxiv.org/abs/1410.6285
24. Carlip, S. (2012). *Challenges for Emergent Gravity.* arXiv:1207.2504. https://arxiv.org/abs/1207.2504

(Interne Anknüpfung: s. TSM-000, TSM-008, TSM-016, TSM-051, TSM-061, TSM-062, TSM-078, TSM-084, TSM-085, TSM-091, TSM-127, TSM-148 und TSM-165; ergänzend META-05.)

Publikationshinweis

Feld	Angabe
Autorin / Version	Rosi Hach · v1.5 · 29. Juli 2026
Typ / Status	konzeptionelle TSM-Studie · Herkunfts- und Dynamikhypothese zu Raumstruktur, Prozesszeit und Bewegung
Grundlage / Lizenz	TSM in seiner BASIS-Version v7.8 · Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Verantwortung / Assistenz	Rosi Hach · KI-Hilfe für Strukturierung, Abgleich und Formulierung
Publikationspaket	Vom Beziehungspotenzial zum relationalen Universum – Herkunftsthese und Belastungsmatrix
DOI	wird nach Reservierung im Zenodo-Entwurf ergänzt